👉 अपवर्तनांक हमेशा **1** से अधिक होता है (सिवाय निर्वात के)।

Refractive index is always >1 (except vacuum).

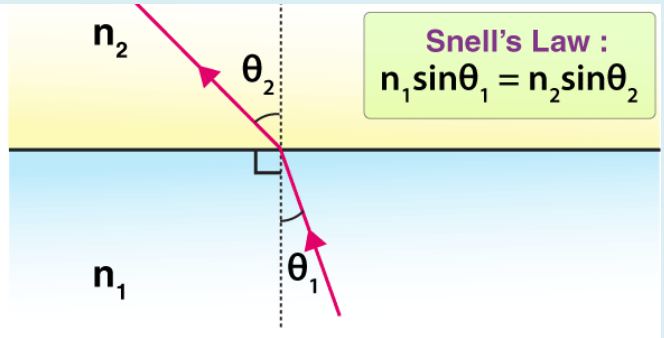
Material medium	Refractive index	Material medium	Refractive index
Air	1.0003	Canada Balsam	1.53
Ice	1.31		
Water	1.33	Rock salt	1.54
Alcohol	1.36		
Kerosene	1.44	Carbon disulphide	1.63
Fused quartz	1.46	Dense flint glass	1.65
Turpentine oil	1.47	Ruby	1.71
Benzene	1.50	Sapphire	1.77
Crown glass	1.52	Diamond	2.42

Snell's Law (स्नेल का नियम)

👉 **परिभाषा | Definition:**

Snell's Law defines the relationship between the angles of incidence and refraction when light passes from one medium to another.

स्नेल का नियम तब लागू होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, और यह आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है।



- 1621 में, विलेब्रोर्ड स्नेल ने **अपवर्तन के नियम** की खोज की, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहा जाता है।
- **In 1621, Willebrord Snell discovered the law of refraction, hence it is called Snell's law.**

👉 **सूत्र | Formula:**

$n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

जहाँ:

👉 **n_1 =** पहले माध्यम का अपवर्तनांक (**Refractive index of first medium)**

👉 **n_2 =** दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक (**Refractive index of second medium)**

👉 **i =** आपतन कोण (**Angle of incidence)**

👉 **r =** अपवर्तन कोण (**Angle of refraction**

$$n = \frac{\text{speed in medium A}}{\text{speed in medium B}} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{c}{v}$$

◇ Total Internal Reflection (TIR) – पूर्ण आंतरिक परावर्तन

👉 **When a light ray traveling from a denser medium to a rarer medium strikes the interface at an angle greater than the critical angle, it gets completely reflected back into the denser medium.**

जब प्रकाश एक **सघन माध्यम से विरल माध्यम** की ओर जाता है और आपतन कोण **क्रांतिक कोण से अधिक** होता है, तो किरण **पूरी तरह वापस सघन माध्यम में परावर्तित** हो जाती है — यही **पूर्ण आंतरिक परावर्तन** कहलाता है।

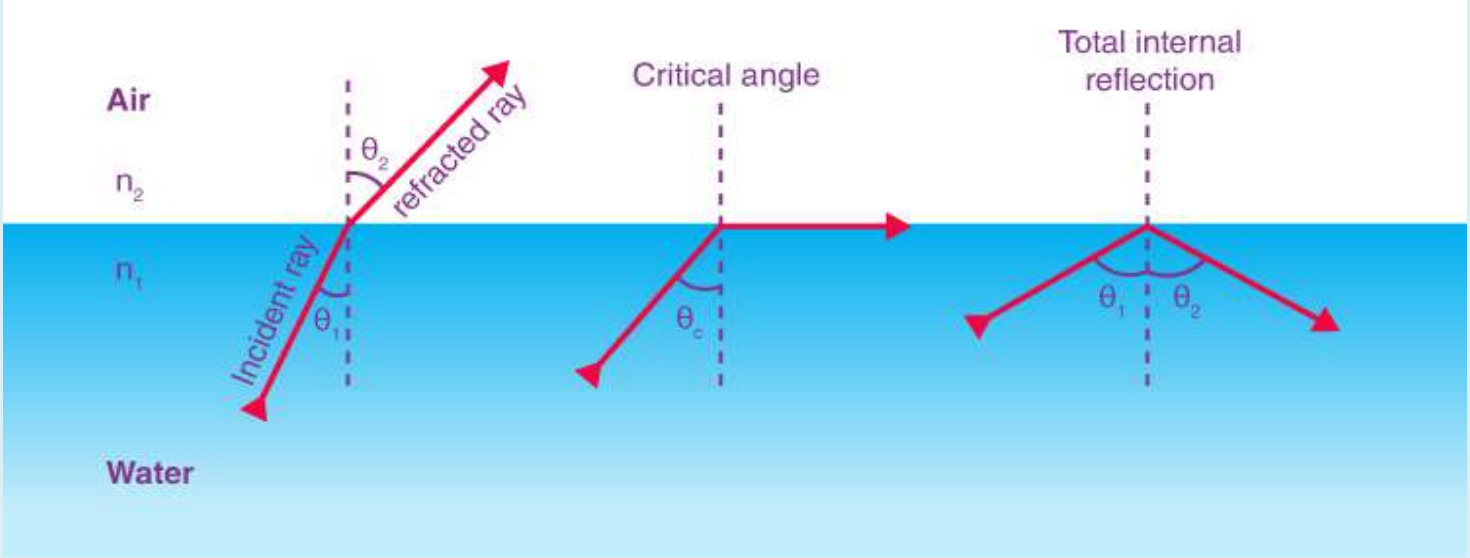
📐 **Conditions for TIR | पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें**

👉 **1. Light must travel from denser to rarer medium.**

प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए।

👉 **2. Angle of incidence must be greater than the critical angle (i > C).**

आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।



📊 **Formula of Critical Angle (क्रांतिक कोण का सूत्र)**

C = क्रांतिक कोण (**Critical Angle**)

n_1 = सघन माध्यम का अपवर्तनांक

n_2 = विरल माध्यम का अपवर्तनांक

($n_1 > n_2$ होना चाहिए)

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1}$$

Examples of TIR | पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण

👉 Optical fibers carry data using TIR.
ऑप्टिकल फाइबर TIR की मदद से डेटा ट्रांसफर करते हैं।

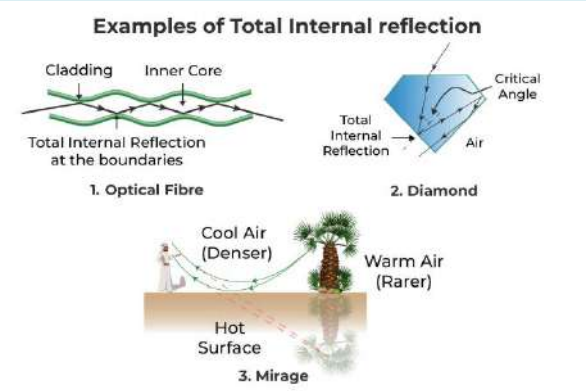
👉 Mirage formation in deserts is due to TIR.
रेगिस्तान में मृगतृष्णा TIR के कारण बनती है।

👉 Diamond sparkles because of repeated TIR inside.
हीरे की चमक उसके अंदर बार-बार होने वाले पूर्ण परावर्तन से होती है।

👉 Endoscopes use TIR to see inside the human body.
एंडोस्कोप मानव शरीर के भीतर देखने के लिए TIR का उपयोग करते हैं।

👉 Prism reflectors in periscopes work on TIR.
पेरिस्कोप में प्रिज़्म दर्पण TIR पर आधारित होते हैं।

👉 Rain sensors in cars detect water using TIR.
कारों में रेन सेंसर TIR का उपयोग करके पानी की पहचान करते हैं।



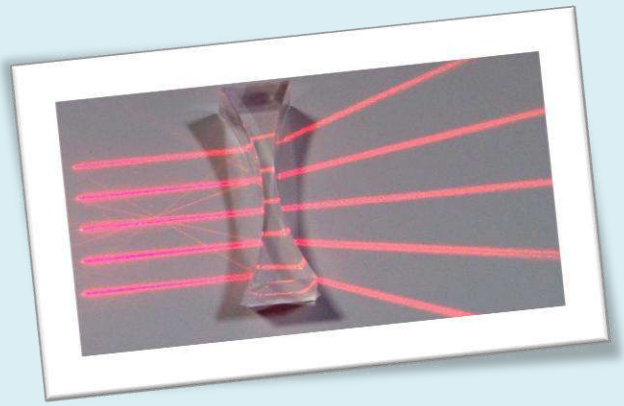
👉 Shining of water surface seen from underwater.
पानी के अंदर से सतह पर झिलमिलाहट TIR के कारण होती है।

👉 Glass rod appears like a mirror at specific angles.
एक खास कोण पर कांच की छड़ दर्पण जैसी दिखाई देती है।

👉 Binoculars and telescopes use prisms based on TIR.
दूरबीन और टेलीस्कोप में प्रिज़्म TIR पर आधारित होते हैं।

👉 Decorative glass beads reflect light using TIR.
सजावटी कांच की मोतियाँ TIR द्वारा प्रकाश को परावर्तित करती हैं

Lens (लेंस)



👉 **A lens is a transparent optical device.**
लेंस एक पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र होता है।

👉 **It is bounded by at least one curved surface.**
यह कम से कम एक वक्र (**curved**) सतह से घिरा होता है।

👉 **Lenses are made of transparent materials like glass or plastic.**
लेंस काँच या प्लास्टिक जैसे पारदर्शी पदार्थों से बनाए जाते हैं।

👉 **It refracts (bends) light rays as they pass through it.**
यह प्रकाश किरणों को अपने माध्यम से गुजरने पर अपवर्तित (मोड़ता) करता है।

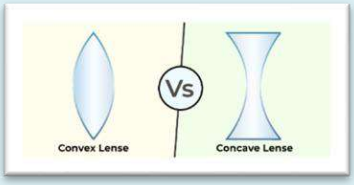
👉 **Depending on the curvature, a lens can either converge or diverge light rays.**
वक्रता के अनुसार, लेंस प्रकाश किरणों को एकत्र (**converge**) या विचलित (**diverge**) कर सकता है।

👉 **Lenses are used in devices like cameras, spectacles, microscopes, and telescopes.**
लेंस का उपयोग कैमरा, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी (**microscope**) और दूरबीन (**telescope**) जैसे उपकरणों में होता है।

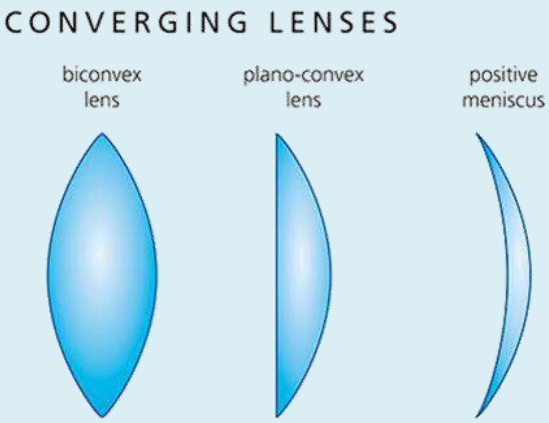
🔍 Types of Lens | **लेंस के प्रकार**

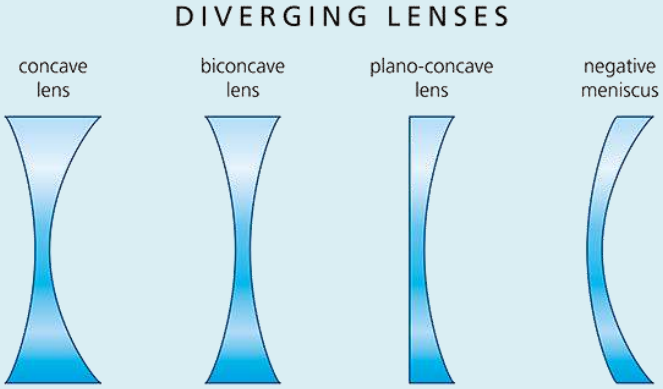
Lens Type (लेंस का प्रकार)	Surface Description (सतह का वर्णन)	Light Behavior (प्रकाश का व्यवहार)	Image Nature (प्रतिबिंब का प्रकार)
Convex Lens (उत्तल लेंस)	दोनों सतह बाहर की ओर उभरी होती हैं (**Both surfaces bulge outward**)	प्रकाश किरणों को **एकत्र (Converge)** करता है	वास्तविक या आभासी दोनों हो सकते हैं (**Real or Virtual**)
Concave Lens (अवतल लेंस)	दोनों सतह अंदर की ओर धँसी होती हैं (**Both surfaces curve inward**)	प्रकाश किरणों को **विकिरित (Diverge)** करता है	हमेशा आभासी (**Always Virtual**)

Types of Convex Lens (उत्तल लेंस के प्रकार)



Lens Name (लेंस का नाम)	Surface Description (सतह का वर्णन)	Example (उदाहरण)
Biconvex Lens द्वि-उत्तल लेंस	दोनों सतहें बाहर की ओर उभरी होती हैं (**Both surfaces are outwardly curved**)	मैग्निफाइंग ग्लास (**Magnifying Glass**), कैमरा लेंस
Plano-Convex Lens सम-उत्तल लेंस	एक सतह समतल और दूसरी उत्तल होती है (**One side is plane, other is convex**)	प्रोजेक्टर लेंस, लेज़र फोकसिंग उपकरण
Concavo-Convex Lens अवतल-उत्तल लेंस	एक सतह अवतल और दूसरी उत्तल होती है (**One side is concave, other is convex**)	चश्मे के विशेष **corrective** लेंस, टेलीस्कोपिक सिस्टम





Types of Concave Lens (अवतल लेंस के प्रकार)

No.	Lens Name (लेंस का नाम)	Surface Description (सतह का वर्णन)	Example (उदाहरण)
1.	**Biconcave Lens द्वि-अवतल लेंस**	दोनों सतहें अंदर की ओर धंसी होती हैं (**Both surfaces are inwardly curved**)	मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) के चश्मे, लेज़र बीम फैलाने वाले उपकरण
2.	**Plano-Concave Lens सम-अवतल लेंस**	एक सतह समतल और दूसरी अवतल होती है (**One side is plane, other is concave**)	प्रकाश को फैलाने वाले सिस्टम, लेज़र डायोड लेंस
3.	**Convexo-Concave Lens उत्तल-अवतल लेंस**	एक सतह उत्तल और दूसरी अवतल होती है (**One side is convex, other is concave**)	विशेष प्रकाशीय संतुलन उपकरण, प्रकाश की दिशा मोड़ने वाले सिस्टम

🔍 **Parts of a Lens / लेंस के भाग**

1. Optical Centre / प्रकाशीय केंद्र

➡ यह लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है।

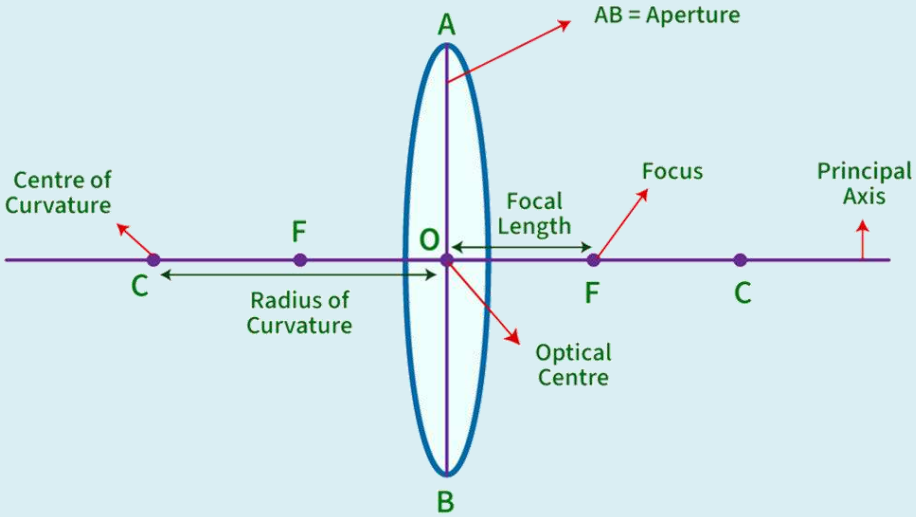
➡ इस बिंदु से गुजरने वाली कोई भी किरण बिना किसी विक्षेपण (**deviation**) के सीधी निकलती है।

It is the central point of the lens. Any light ray passing through it goes undeviated.

2. Principal Axis / प्रमुख अक्ष

➡ यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है और दोनों वक्रता केंद्रों को जोड़ती है।

It is an imaginary line passing through the optical centre and the centres of curvature of the lens.



3. Focus (F) / फोकस

➡ फोकस वह बिंदु होता है जहाँ समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद

— Convex lens में मिलती हैं (real focus)

— Concave lens में मिलती प्रतीत होती हैं (virtual focus)

Focus is the point where rays either meet (convex) or appear to diverge from (concave).

🟢 **Convex Lens (उत्तल लेंस):** फोकस वास्तविक होता है → **धनात्मक (Positive)**

🔴 **Concave Lens (अवतल लेंस):** फोकस आभासी होता है → **ऋणात्मक (Negative)**

4. Focal Length (f) / फोकस दूरी

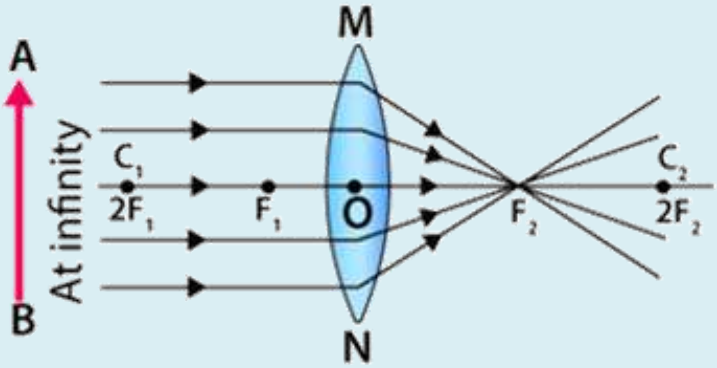
➡ यह प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी होती है।

It is the distance between the optical centre and the focus of the lens.

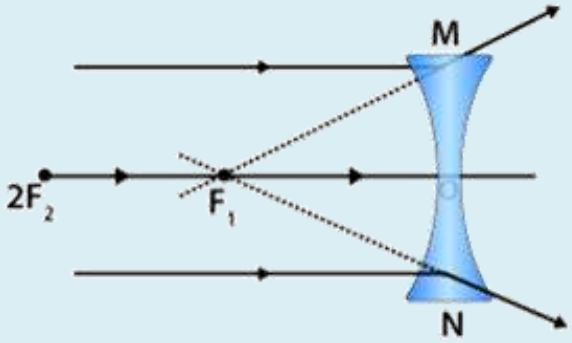
🟢 **Convex Lens में focal length होती है + (Positive)**

🔴 **Concave Lens में focal length होती है – (Negative)**

BACK TO INDEX



Convex Lens



Concave Lens

5. Centre of Curvature / वक्रता केंद्र

➡ लेंस की प्रत्येक सतह (**surface**) का अपना अलग वक्रता केंद्र होता है **Each curved surface of the lens is part of a sphere with its own centre of curvature.**

⚠️ **Sign** इस पर निर्भर करता है कि वक्रता केंद्र **principal axis** की किस ओर है:

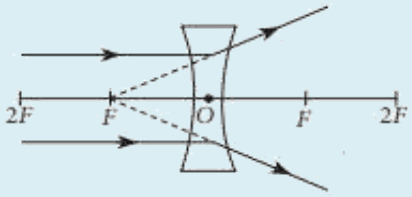
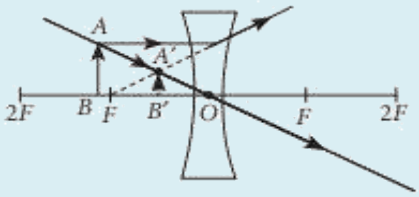
- दाईं ओर → **धनात्मक (Positive)**
- बाईं ओर → **ऋणात्मक (Negative)**

6. Aperture / छिद्र आकार

➡ यह वह क्षेत्र होता है जिससे होकर प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है।

Aperture is the effective circular opening of the lens through which light enters.

○ यह एक भौतिक आकार है – **इसका कोई sign नहीं होता।**

Concave lens				
	Ray diagram	Position of object	Position of image	Nature of image
(a)	 $u = -ve$, $v = -ve$ and $f = -ve$	At infinity	At F	Virtual, erect and highly diminished
(b)	 $u = -ve$, $v = -ve$ and $f = -ve$	Between infinity and O	Between F and O	Virtual, erect and diminished

BACK TO INDEX

📍 वस्तु की स्थिति (Object Position)	📸 प्रतिबिंब कहाँ बनता है (Image Location)	🔍 आकार (Size)	🔁 प्रकार (Type)	🔄 प्रकृति (Nature)
At infinity / अनंत पर	At focus (F) फोकस पर	Point-sized / बिंदु आकार	Real / वास्तविक	Inverted / उल्टा
Beyond 2F / 2F के बाहर	Between F and 2F F और 2F के बीच	Smaller / छोटा	Real / वास्तविक	Inverted / उल्टा
At 2F / 2F पर	At 2F / 2F पर	Same size / समान आकार	Real / वास्तविक	Inverted / उल्टा
Between F and 2F F और 2F के बीच	Beyond 2F / 2F से आगे	Larger / बड़ा	Real / वास्तविक	Inverted / उल्टा
At F / F पर	At infinity अनंत पर	Highly enlarged अत्यधिक बड़ा	No real image / वास्तविक प्रतिबिंब नहीं	–
Between F and Optical Centre F और प्रकाशीय केंद्र के बीच	Same side of lens लेंस के उसी ओर	Enlarged बड़ा	Virtual / आभासी	Erect / सीधा

📊 **Image Formation by Convex Lens / उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण**

🔷 **1. Lens Formula / लेंस सूत्र**

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

📘 **Where:**

- ***f* = Focal length of the lens |** लेंस की फोकस दूरी
- ***v* = Distance of image from the lens |** प्रतिबिंब की दूरी
- ***u* = Distance of object from the lens |** वस्तु की दूरी

📌 **All distances are measured from the optical centre**

सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र (**optical centre**) से मापी जाती हैं।

🔷 **2. Sign Convention / चिन्ह नियम**

☑ **Object distance (u) is always negative**

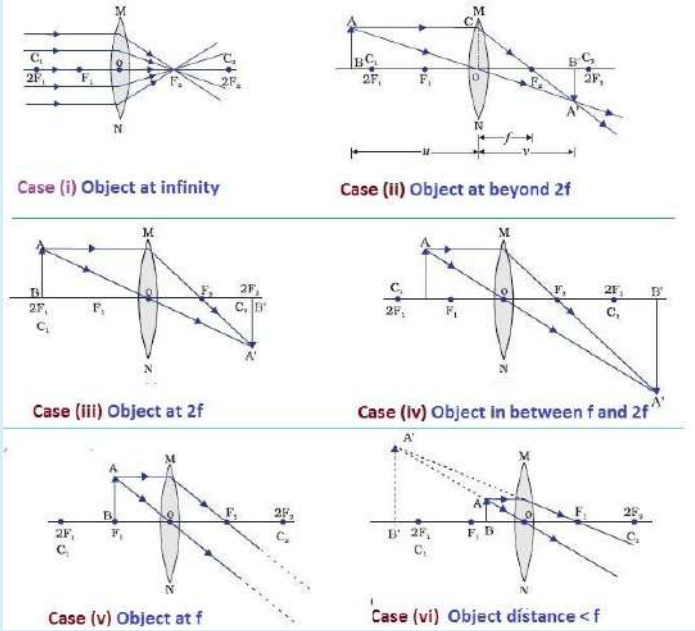
वस्तु की दूरी (u) हमेशा **ऋणात्मक** मानी जाती है।

☑ **Convex lens (उत्तल लेंस):**

- ***f* is positive** (धनात्मक)
- **Forms real/inverted or virtual/erect image depending on object position**

☑ **Concave lens (अवतल लेंस):**

- ***f* is negative** (ऋणात्मक)
- **Always forms virtual, erect, diminished image**



🔷 **3. Magnification Formula / आवर्धन सूत्र**

📘 **Where:**

- *M* = Magnification / **आवर्धन**
- *hi* = Height of image / **प्रतिबिंब की ऊँचाई**
- *ho* = Height of object / **वस्तु की ऊँचाई**
- v, u = Image and object distance (from optical centre)

$$M = \frac{h_i}{h_o} = \frac{v}{u}$$

🔷 Power of a Lens (P) | लेंस की शक्ति (P)

👉 The power of a lens is its ability to converge or diverge light rays.
लेंस की शक्ति वह क्षमता है जिससे वह प्रकाश किरणों को समाहित (converge) या अपसारित (diverge) करता है।

👉 It is defined as the reciprocal of focal length (in meters).
लेंस की शक्ति फोकस दूरी (मीटर में) के व्युत्क्रम के बराबर होती है।

📐 **सूत्र | Formula**

$$P = \frac{100}{f}$$

P = Power of lens (in dioptre)
f = Focal length of lens (in cm)

$$P = \frac{1}{f(\text{in metres})}$$

📏 **मात्रक | Unit**

👉 SI Unit of power = Dioptre (D)
1 Dioptre = Power of a lens whose focal length is 1 metre
1 डायॉप्टर = उस लेंस की शक्ति जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो।

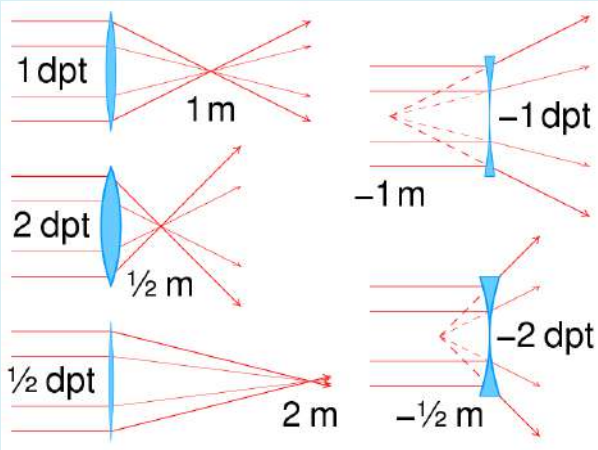
Positive and Negative Power | धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति

👉 Convex lens (उत्तल लेंस):

- Power is positive
- Converging lens

👉 Concave lens (अवतल लेंस):

- Power is negative
- Diverging lens

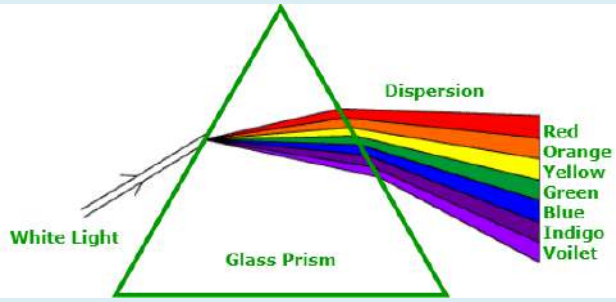


🌈 Dispersion of Light / प्रकाश का वर्ण विक्षेपण

🔹 **Definition / परिभाषा:**

Dispersion of light is the splitting of white light into its seven colours (VIBGYOR) when it passes through a prism.

प्रिज़्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के सात रंगों (VIBGYOR) में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।



🔹 **Discovered by / खोजकर्ता:**

Discovered by Sir Isaac Newton in 1666.

सन् 1666 में सर आइज़क न्यूटन ने इस घटना की खोज की थी।

🔹 **Why Dispersion Occurs? / वर्ण विक्षेपण क्यों होता है?**

Because each colour of light has different wavelength and bends by a different angle during refraction.

क्योंकि हर रंग की तरंगदैर्ध्य अलग होती है, इसलिए वे अपवर्तन के समय अलग-अलग कोणों पर मुड़ते हैं।

VIBGYOR Colours / सात रंग (VIBGYOR):

- Violet (बैंगनी) → bends most → सबसे अधिक झुकता है
- Indigo (जामुनी)
- Blue (नीला)
- Green (हरा)
- Yellow (पीला)
- Orange (नारंगी)
- Red (लाल) → bends least → सबसे कम झुकता है

Color	Wavelength
violet	380–450 nm
blue	450–495 nm
green	495–570 nm
yellow	570–590 nm
orange	590–620 nm
red	620–750 nm

📌 Violet has shortest wavelength (~400 nm) | बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है (~400 nm)

📌 Red has longest wavelength (~700 nm) | लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है (~700 nm)

Process / प्रक्रिया:

White light enters prism → Refraction occurs → Different colours bend differently → Spectrum is formed.

श्वेत प्रकाश प्रिज़्म में प्रवेश करता है → अपवर्तन होता है → अलग-अलग रंग भिन्न कोणों पर मुड़ते हैं → स्पेक्ट्रम बनता है।

Spectrum / वर्णपट:

The band of seven colours formed is called Spectrum.

सात रंगों की बनी पट्टी को वर्णपट (Spectrum) कहते हैं।

Formulas / सूत्र

1. Refractive Index / अपवर्तनांक:

i = Angle of incidence | आपतन कोण

r = Angle of refraction | अपवर्तन कोण

$$\mu = \frac{\sin i}{\sin r}$$

2. Angle of Deviation / विचलन कोण:

δ = Deviation angle | विचलन कोण

A = Prism angle | प्रिज़्म का कोण

e = Emergence angle | निर्गमन कोण

$$\delta = i + e - A$$

3. Minimum Deviation / न्यूनतम विचलन:

δ_m = Minimum deviation angle | न्यूनतम विचलन कोण

$$\mu = \frac{\sin\left(\frac{A+\delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

🌈 **प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या समान रहता है और क्या बदलता है?**

☑ 👉 **What Remains Same / क्या समान रहता है?**

👉 Frequency remains same / आवृत्ति समान रहती है

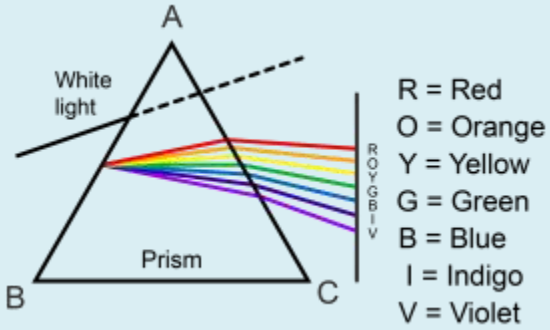
The frequency of light does not change during dispersion.

वर्ण विक्षेपण के दौरान प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है।

👉 Energy remains conserved / ऊर्जा संरक्षित रहती है

The total energy of light remains the same; it just gets distributed among the seven colours.

प्रकाश की कुल ऊर्जा सात रंगों में विभाजित हो जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती।



✕ 👉 **What Changes / क्या बदलता है?**

👉 Wavelength changes / तरंगदैर्ध्य बदलती है

Each colour has a different wavelength in the medium.

हर रंग की तरंग दैर्ध्य माध्यम में अलग होती है।

👉 Speed of light changes / प्रकाश की गति बदलती है

Speed of light depends on the wavelength → violet is slower, red is faster.

प्रकाश की गति तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है – बैंगनी धीमी और लाल तेज।

👉 Direction or Angle changes / दिशा या कोण बदलता है

Each colour bends at a different angle due to different speeds.

हर रंग अलग कोण पर मुड़ता है क्योंकि उसकी गति अलग होती है।

🌈 इन्द्रधनुष (Rainbow)

👉 **इन्द्रधनुष,** वर्षा के पश्चात् आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक **प्राकृतिक स्पेक्ट्रम** है।

Rainbow is a natural spectrum visible in microscopic particles of water in the sky after rain.

👉 इन्द्रधनुष वायुमण्डल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूँदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के **वर्ण विक्षेपण (Dispersion)** के कारण प्राप्त होता है तथा यह सदैव **सूर्य की विपरीत दिशा में** बनता है।

Rainbow is formed due to the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere, and it always appears in the direction opposite to the Sun.

इन्द्रधनुष दो प्रकार के होते हैं:**Rainbow is of two types:**

1. **प्राथमिक इन्द्रधनुष (Primary Rainbow)**
2. **द्वितीयक इन्द्रधनुष (Secondary Rainbow)**

प्राथमिक इन्द्रधनुष (Primary Rainbow)

👉 **परिभाषा** | Definition:

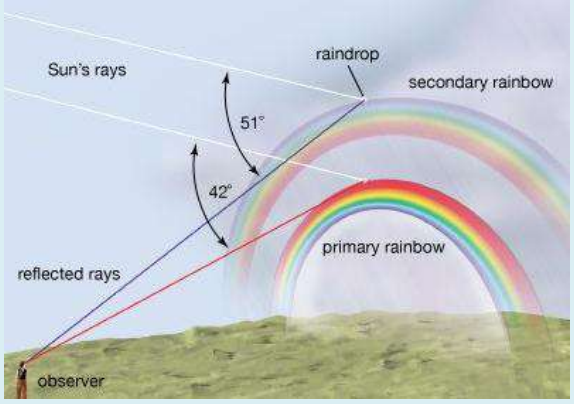
प्राथमिक इन्द्रधनुष वह मुख्य इन्द्रधनुष होता है जो वर्षा के बाद सामान्यतः दिखाई देता है।

Primary rainbow is the main rainbow that is commonly seen after rain.

👉 **गठन की प्रक्रिया** | Formation Process:

यह सूर्य के प्रकाश के एक बार परावर्तन, दो बार अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है।

It is formed due to one internal reflection, two refractions, and dispersion of sunlight.



👉 **रंगों का क्रम** | Order of Colors:

इसमें रंगों का क्रम लाल (बाहर) से बैंगनी (अंदर) तक होता है।

The color sequence is Red (outside) to Violet (inside).

👉 **दृश्य कोण** | Viewing Angle:

यह इन्द्रधनुष लगभग 42° **कोण पर दिखाई देता है।**

This rainbow appears at an angle of about 42 degrees.

👉 **स्थिति** | Position:

इन्द्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, और सूर्य पीठ के पीछे होता है।

The rainbow always forms in the direction opposite to the Sun, with the Sun behind the observer.

🌈 द्वितीयक इन्द्रधनुष | Secondary Rainbow

👉 **परिभाषा** | Definition:

द्वितीयक इन्द्रधनुष वह इन्द्रधनुष होता है जो मुख्य (प्राथमिक) इन्द्रधनुष के बाहर, थोड़ा फीका और रंगों के उल्टे क्रम में दिखाई देता है।

Secondary rainbow is the fainter rainbow that appears outside the primary rainbow, with reversed color order.

👉 **गठन की प्रक्रिया** | Formation Process:

यह सूर्य के प्रकाश के दो बार आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है।

It is formed due to two internal reflections, two refractions, and dispersion of sunlight.

👉 **रंगों का क्रम** | Order of Colors:

इसमें रंगों का क्रम बैंगनी (बाहर) से लाल (अंदर) होता है – यानी प्राथमिक इन्द्रधनुष से उल्टा।

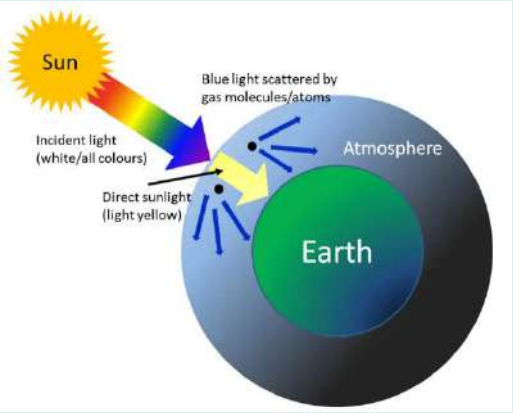
The color sequence is Violet (outside) to Red (inside) – reverse of primary rainbow.

👉 **दृश्य कोण** | Viewing Angle:

यह इन्द्रधनुष लगभग 51° **कोण पर दिखाई देता है।**

This rainbow appears at an angle of about 51 degrees.

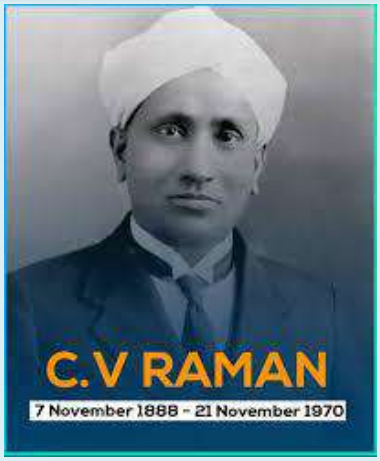
🌟 प्रकाश का प्रकीर्णन | Scattering of Light



👉 **प्रकीर्णन की परिभाषा** | Definition of Scattering:

प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित अणुओं, गैसों या धूल के कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं।

Scattering of light is the process in which light rays strike the molecules, gases, or dust particles present in the atmosphere and spread in different directions.



👉 **C. V. Raman** का योगदान **| Contribution of C. V. Raman:**

सन् 1928 **में डॉ. सी. वी. रमन ने यह खोज की कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है, तो उसकी कुछ किरणें अपनी ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य बदल लेती हैं – इसे ही रमन प्रभाव कहते हैं।**

In 1928, Dr. C. V. Raman discovered that when light passes through a transparent medium, some rays change their energy and wavelength — this is called the Raman Effect.

इस खोज के लिए उन्हें 1930 **में नोबेल पुरस्कार मिला — यह भारत के लिए विज्ञान में पहला नोबेल था।**

He received the Nobel Prize in 1930 for this discovery — the first Nobel Prize in science for India.

👉 **रमन प्रभाव क्या है**? | What is Raman Effect?

रमन प्रभाव प्रकीर्णन का ही विशेष प्रकार है, जिसमें प्रकाश अणुओं से टकराकर दिशा के साथ-साथ अपनी तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा भी बदल लेता है।

The Raman Effect is a special type of scattering where light changes its direction as well as its wavelength and energy after colliding with molecules.

👉 **प्रकीर्णन किन-किन बातों पर निर्भर करता है**? | Factors on which scattering depends:

1. **तरंगदैर्घ्य (**Wavelength):

प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है — यानी जितनी छोटी तरंगदैर्घ्य, उतना अधिक प्रकीर्णन।

Scattering is inversely proportional to the wavelength — shorter the wavelength, greater the scattering.

→ **इसलिए नीली रोशनी (**450 nm) **सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होती है और आकाश नीला दिखाई देता है।**

That's why blue light (~450 nm) scatters the most, making the sky appear blue.

2. **कणों का आकार (**Size of particles):

बहुत छोटे कणों (जैसे वायुमंडलीय गैसों) से टकराने पर रैले प्रकीर्णन (Rayleigh scattering) **होता है।**

Very small particles like air molecules cause Rayleigh scattering.

बड़े कणों के साथ माई प्रकीर्णन (Mie scattering) **होता है, जिसमें सभी रंग लगभग समान रूप से फैलते हैं।**

Larger particles cause Mie scattering, which scatters all wavelengths nearly equally.

3. **प्रकाश की तीव्रता (**Intensity of Light):

जितनी तीव्रता अधिक होती है, उतना scattering **का प्रभाव ज़्यादा स्पष्ट होता है।**

Greater the intensity, more observable the scattering becomes.

4. **माध्यम की प्रकृति (**Nature of Medium):

माध्यम की पारदर्शिता, तापमान, और घनत्व प्रकीर्णन को प्रभावित करते हैं।

Transparency, temperature, and density of the medium affect scattering.

👉 **प्रकीर्णन के प्रमुख उदाहरण** | Major Examples of Scattering:

- **आकाश नीला क्यों होता है**?

क्योंकि नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है।

Because blue light scatters the most.

- **सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखता है**?

क्योंकि उस समय प्रकाश को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे नीली रोशनी बिखर जाती है और केवल लाल रंग बचता है।

Because at sunrise/sunset, sunlight travels a longer path, scattering blue light away and leaving red.

- **धुंध या धूल में रोशनी चारों ओर फैल जाती है।**

In fog or dust, light spreads in all directions.

👉 **रैले प्रकीर्णन बनाम रमन प्रभाव** | Rayleigh vs Raman Scattering:

- **रैले प्रकीर्णन (**Rayleigh scattering):

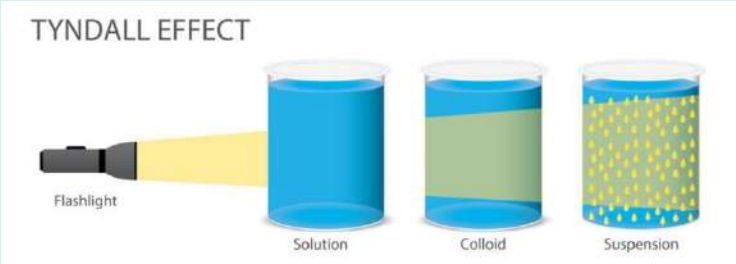
यह केवल दिशा बदलता है, तरंगदैर्घ्य नहीं।

It changes only direction, not wavelength.

- **रमन प्रभाव (**Raman Effect):

यह दिशा, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा तीनों को बदलता है।

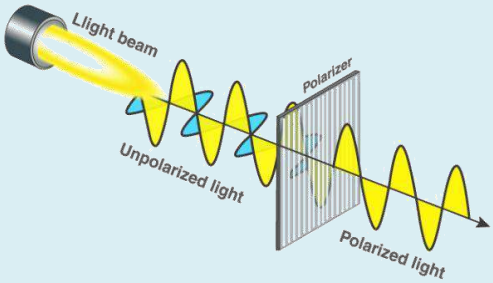
It changes direction, wavelength, and energy.



◇ प्रकाश का ध्रुवण | Polarisation of Light

ध्रुवण वह घटना है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग (transverse wave) **जैसे कि प्रकाश की कंपन केवल एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाती है।**

Polarisation is the phenomenon in which the vibrations of a transverse wave such as light are confined to a single plane.



👉 **कैसा प्रकाश ध्रुवित होता है**? | What kind of light gets polarised?

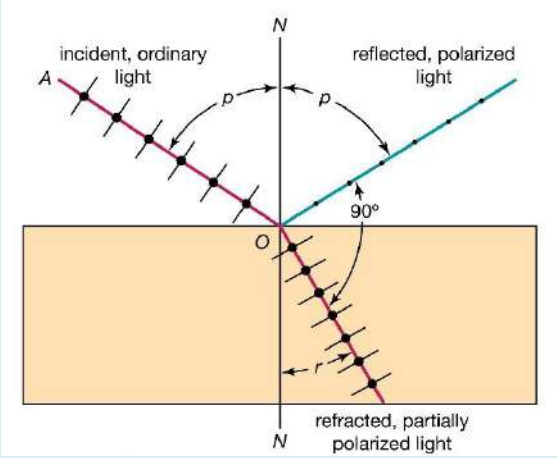
केवल अनुप्रस्थ तरंगें (जैसे प्रकाश) ही ध्रुवित हो सकती हैं; अनुदैर्ध्य तरंगें (जैसे ध्वनि) नहीं।

Only transverse waves (like light) can be polarised; longitudinal waves (like sound) cannot be.

👉 **प्राकृतिक प्रकाश कैसा होता है**? | What is natural/unpolarised light?

प्राकृतिक प्रकाश में कंपन सभी दिशाओं में होती हैं – इसे 'अध्रुवित प्रकाश (unpolarised light)' **कहते हैं।**

In natural light, vibrations occur in all directions — this is called 'unpolarised light'.



👉 **ध्रुवण के तरीके** | Methods of Polarisation:

1. **प्रतिवर्तन द्वारा ध्रुवण (**Polarisation by Reflection):

जब प्रकाश एक पारदर्शी सतह से विशेष कोण पर परावर्तित होता है, तो वह आंशिक या पूर्ण रूप से ध्रुवित हो सकता है।

When light reflects off a transparent surface at a specific angle, it becomes partially or completely polarised.

→ इस कोण को ब्रूस्टर कोण (Brewster's angle) **कहा जाता है।**

This specific angle is called Brewster's Angle.

2. **अपवर्तन द्वारा ध्रुवण (**Polarisation by Refraction):

दो माध्यमों की सीमा पर अपवर्तित प्रकाश भी आंशिक रूप से ध्रुवित हो सकता है।

Light refracted at the boundary of two media can also become partially polarised.

3. **कृत्रिम फिल्टर द्वारा (**By Polaroid Filters):

Polaroid **फिल्म या चश्मे विशेष दिशा में कंपन को पास करते हैं और अन्य सभी दिशाओं को रोक देते हैं।**

Polaroid films or glasses allow vibrations in one direction and block all others.

👉 **ब्रूस्टर कोण** | Brewster's Angle:

जब परावर्तन कोण ऐसा होता है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक-दूसरे के लंबवत होती हैं, तब परावर्तित किरण पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है।

When the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the reflected ray becomes completely polarised.

इस कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं, और यह इस सूत्र से निकाला जाता है:

This angle is given by the formula:

📌 tan i = μ (where μ is the refractive index)

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin(90^\circ - \theta_B)$$

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \cos\theta_B$$

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{Brewster's angle, } \theta_B = \tan^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

👉 **प्रयोग और महत्त्व** | Applications & Importance:

- **ध्रुवीकृत चश्मे (**Polarised glasses):

ये चकाचौंध को कम करते हैं, खासकर पानी या बर्फ की सतह से आने वाले प्रकाश में।

They reduce glare, especially from surfaces like water or snow.

- **फोटोग्राफी और कैमरा फिल्टर:**

ध्रुवित फिल्टर से रिफ्लेक्शन और धुंधली तस्वीरें कम की जाती हैं।

Polarising filters reduce reflections and haze in photography.

- LCD **स्क्रीन में उपयोग:**

Liquid Crystal Display **तकनीक में प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए ध्रुवण का प्रयोग होता है।**

Polarisation is used in LCD screens to control light transmission.

- **स्ट्रेस विश्लेषण (**Stress analysis):

ध्रुवित प्रकाश से पारदर्शी वस्तुओं में तनाव (stress) **को देखा जा सकता है।**

Polarised light helps in viewing internal stress in transparent objects.

👉 **ध्यान देने योग्य बातें** | Key Takeaways:

- **केवल प्रकाश जैसी अनुप्रस्थ तरंगें ही ध्रुवित हो सकती हैं।**

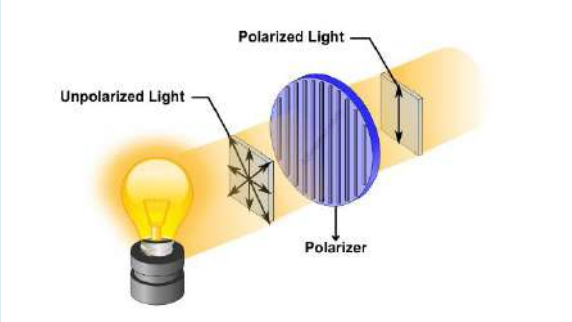
Only transverse waves like light can be polarised.

- **ध्रुवण से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है।**

Polarisation proves that light is a transverse wave.

- **ध्रुवण के माध्यम से हम प्रकाश की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं।**

Through polarisation, we can control the direction of light vibrations.



प्रकाश का व्यतिकरण | Interference of Light

👉 **परिभाषा** | Definition:

जब दो या अधिक समान प्रकृति की प्रकाश तरंगें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो वे परस्पर जुड़कर नई तीव्रता की तरंग उत्पन्न करती हैं, इसे ही व्यतिकरण कहते हैं।

When two or more coherent light waves meet at a point, they superimpose to produce a new wave of resultant intensity — this is called interference.

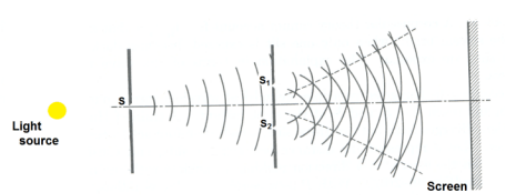


Fig. 2

👉 **व्यतिकरण किन तरंगों में होता है**? | Which waves show interference?

व्यतिकरण केवल अनुप्रस्थ तरंगों (जैसे प्रकाश) में होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों (जैसे ध्वनि) में नहीं।

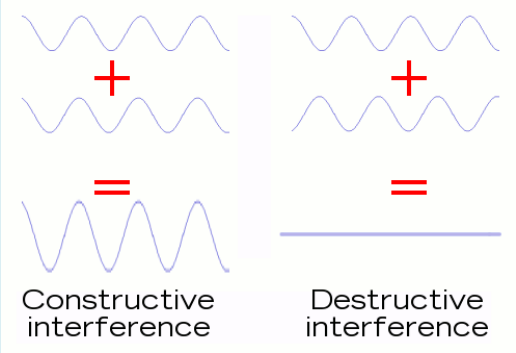
Interference occurs only in transverse waves like light, not in longitudinal waves like sound.

👉 **व्यतिकरण के प्रकार** | Types of Interference:

1. **सकारात्मक व्यतिकरण** | Constructive Interference:

जब दो तरंगों की चोटियाँ (crest**) एक ही चरण (**phase**) में मिलती हैं, तो वे मिलकर तीव्रता को बढ़ा देती हैं।**

When crests of two waves meet in the same phase, their amplitudes add up, increasing the intensity.



2. **ऋणात्मक व्यतिकरण** | Destructive Interference:

जब एक तरंग की चोटी दूसरी की गर्त (trough**) से मिलती है, तो वे एक-दूसरे को कमज़ोर कर देती हैं और तीव्रता घट जाती है।**

When a crest meets a trough of another wave, they cancel each other, reducing the intensity.

👉 **व्यतिकरण की शर्तें** | Conditions for Interference:

- **स्रोत सुसंगत (**Coherent) **होने चाहिए।**

The sources must be coherent.

- **तरंगों की आवृत्ति (**Frequency) **और तरंगदैर्घ्य (**Wavelength) **समान होनी चाहिए।**

The frequency and wavelength of the waves must be the same.

- **तरंगें एक समान माध्यम में आगे बढ़नी चाहिए।**

The waves must travel through the same medium.

👉 **यंग का द्वि-छिद्र प्रयोग** | Young's Double Slit Experiment:

थॉमस यंग ने 1801 **में यह प्रयोग कर व्यतिकरण को सिद्ध किया, जिसमें उन्होंने एक प्रकाश स्रोत से दो संकीर्ण छिद्रों (**slits) **से प्रकाश गुज़ारकर स्क्रीन पर उज्ज्वल एवं अंधकार पट्टियाँ प्राप्त कीं।**

Thomas Young demonstrated interference in 1801 by passing light through two narrow slits and observing bright and dark fringes on a screen.

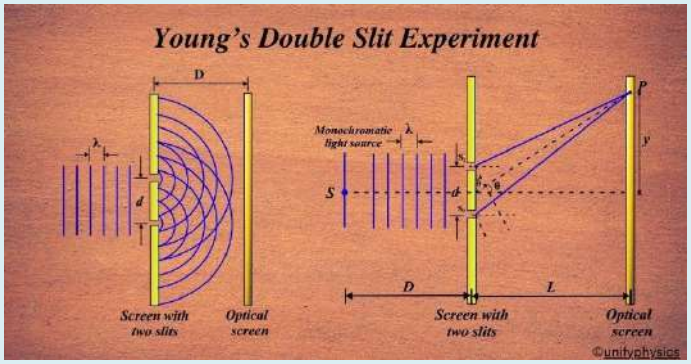
👉 **उज्ज्वल व अंधकार पट्टियाँ कैसे बनती हैं**? | How are bright and dark fringes formed?

जहाँ तरंगें एक ही चरण में मिलती हैं, वहाँ उज्ज्वल पट्टियाँ बनती हैं (सकारात्मक व्यतिकरण)।

Where waves meet in phase, bright fringes form (constructive interference).

जहाँ तरंगें विपरीत चरण में मिलती हैं, वहाँ अंधकार पट्टियाँ बनती हैं (ऋणात्मक व्यतिकरण)।

Where waves meet out of phase, dark fringes form (destructive interference).



👉 **प्रकाश के व्यतिकरण की विशेषताएँ** | Features of Interference:

- **यह तरंगों की एक विशेषता है, कणों की नहीं।**

It is a property of waves, not particles.

- **इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगस्वरूप है।**

It proves the wave nature of light.

- **इसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है — उज्ज्वल व अंधकार पट्टियों में कुल ऊर्जा समान रहती है।**

Energy is conserved — total energy in bright and dark fringes remains constant.

👉 **प्रयोगात्मक उपयोग** | Applications:

🔬 **साबुन की झिल्लियों या तेल की परतों में रंग → व्यतिकरण के कारण।**

Colors in soap films or oil layers arise due to interference.

📏 **इंटरफेरोमीटर द्वारा तरंगदैर्घ्य और सूक्ष्म लंबाई मापन।**

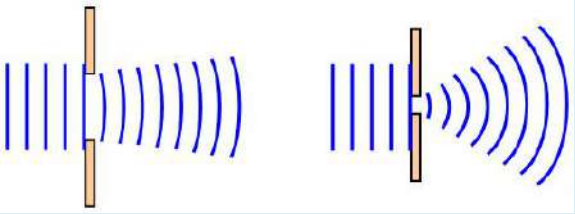
Wavelength and tiny distances are measured using interferometers.

👓 **एंटी-रिफ्लेक्शन कोटिंग्स में ऋणात्मक व्यतिकरण का उपयोग।**
Anti-reflection coatings use destructive interference to reduce glare.

👉 **याद रखने योग्य तथ्य** | Key Takeaways:
✔ **व्यतिकरण सुसंगत तरंगों में ही होता है।**
Interference occurs only in coherent waves.
✔ **यह प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण है।**
It is evidence of the wave nature of light.
✔ **यंग का डबल स्लिट प्रयोग इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है।**
Young's double slit experiment is the classic example.

प्रकाश का विवर्तन | Diffraction of Light

👉 **परिभाषा** | Definition:
जब प्रकाश किसी अवरोध (obstacle) **या संकीर्ण छिद्र (**narrow slit) **के किनारे से गुजरता है और मोड़कर फैलता है, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं।**
When light bends and spreads after passing through an obstacle or narrow slit, the phenomenon is called diffraction.



👉 **विवर्तन तरंगों की विशेषता है** | Diffraction is a wave property:
यह घटना इस बात को सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगस्वरूप है।
This phenomenon proves that light behaves like a wave.

👉 **विवर्तन के प्रकार** | Types of Diffraction:
1. **फ्रैनहोफर विवर्तन (**Fraunhofer Diffraction):
जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अनंत पर हों या लेंस द्वारा समायोजित हों।
Occurs when the light source and screen are effectively at infinity or adjusted using lenses.
2. **फ्रेनल विवर्तन (**Fresnel Diffraction):
जब प्रकाश स्रोत या पर्दा किसी एक या दोनों सीमित दूरी पर हों।
Occurs when the source or screen or both are at a finite distance.

👉 **विवर्तन की शर्तें** | Conditions for Diffraction:
- **स्लिट या रुकावट की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के बराबर या उससे कम होनी चाहिए।**
The slit or obstacle size should be comparable to or smaller than the wavelength of light.
- **प्रकाश तरंगस्वरूप होना चाहिए।**
Light must behave as a wave.

👉 **याद रखने योग्य तथ्य** | Key Takeaways:

✔ **विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण है।**

Diffraction proves the wave nature of light.

✔ **यह तब अधिक स्पष्ट होता है जब अवरोध का आकार तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है।**

It becomes prominent when the size of the obstacle is comparable to wavelength.

✔ **फ्रैनहोफर विवर्तन प्रयोगशालाओं में अधिक सामान्य है।**

Fraunhofer diffraction is more commonly studied in labs.

🎨 वस्तुओं का रंग | Colour of Objects

👉 **वस्तुएँ रंगीन क्यों दिखती हैं? | Why do objects appear coloured?**

किसी वस्तु का रंग इस पर निर्भर करता है कि वह कौन-से रंगों को परावर्तित करती है और कौन-से अवशोषित करती है।

The colour of an object depends on which colours it reflects and which it absorbs.

🔹 उदाहरण **| Example:**

एक लाल वस्तु केवल लाल रंग को परावर्तित करती है और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है।

A red object reflects only red light and absorbs all other colours.

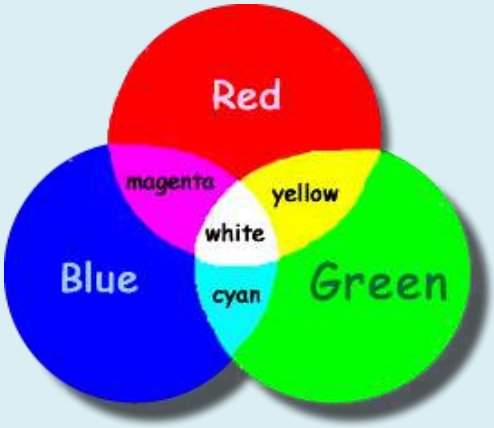
👉 **काले और सफेद रंग का कारण | Why do black and white appear as they are?**

○ सफेद वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करती है।

A white object reflects all colours.

● काली वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है।

A black object absorbs all colours.



🌈 **प्राथमिक रंग | Primary Colours**

👉 **प्राथमिक रंग वे होते हैं जिन्हें आपस में मिलाकर कोई अन्य रंग नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इनसे सभी रंग बनाए जा सकते हैं।**

Primary colours cannot be formed by mixing other colours, but they can be combined to create all other colours.

🎨 तीन प्राथमिक रंग हैं **| The three primary colours are:**

🔴 लाल (**Red**)

🟢 हरा (**Green**)

🔵 नीला (**Blue**)

➡️ **RGB** मॉडल (टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन आदि में) इन्हीं तीन रंगों का प्रयोग करता है।

RGB model (used in TVs, monitors, etc.) is based on these three colours.

🎨 **द्वितीयक रंग | Secondary Colours**

👉 **द्वितीयक रंग वे होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं।**

Secondary colours are formed by mixing two primary colours.

🎨 द्वितीयक रंग **| Secondary Colour Combinations:**

🔴 लाल + 🟢 हरा = 🟡 पीला (**Red + Green = Yellow**)

🔵 नीला + 🟢 हरा = 🌊 सियान (**Blue + Green = Cyan**)

🔴 लाल + 🔵 नीला = 💜 मैजेंटा (**Red + Blue = Magenta**)

👉 **महत्त्वपूर्ण तथ्य | Key Facts:**

✔ सभी रंग प्रकाश के संयोजन से बनते हैं, इसे एडिटिव कलर मिक्सिंग कहा जाता है।

All colours are created by combining light; this is called additive colour mixing.

✔ वस्तुएँ किसी रंग को परावर्तित करके वही रंग दिखाती हैं।

Objects appear coloured because they reflect that particular colour.

🎯 मानव नेत्र | Human Eye

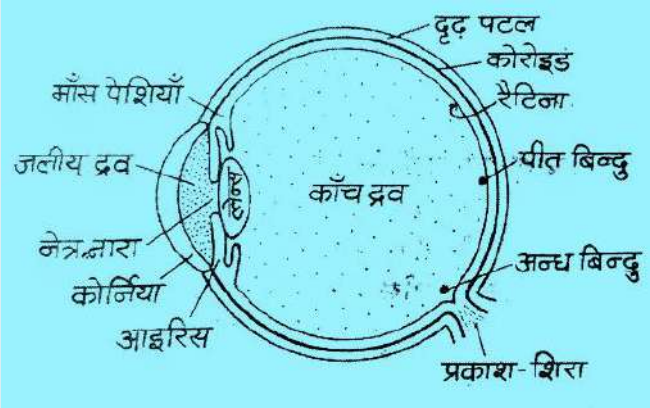
🔹 **मानव नेत्र की भूमिका | Role of Human Eye**

मानव नेत्र हमें देखने में सहायता करता है — यह प्रकाश को ग्रहण करके मस्तिष्क तक सूचना भेजता है।

The human eye helps us see by receiving light and sending signals to the brain.

👁 **नेत्र के मुख्य भाग | Main Parts of the Eye (Hindi + English):**

- 👉 **कॉर्निया (Cornea):** आँख की पारदर्शी बाहरी सतह **| Transparent outer covering of the eye**
- 👉 **आईरिस (Iris):** रंगीन भाग जो पुतली का आकार नियंत्रित करता है **| Coloured part that controls pupil size**
- 👉 **पुतली (Pupil):** प्रकाश के प्रवेश का मार्ग **| Opening for light entry**
- 👉 **नेत्र लेंस (Eye Lens):** प्रकाश को फोकस करता है रेटिना पर **| Focuses light onto retina**
- 👉 **रेटिना (Retina):** जहाँ प्रतिबिंब बनता है **| Where image is formed**
- 👉 **ऑप्टिक नर्व (Optic Nerve):** रेटिना से मस्तिष्क तक संकेत भेजता है **| Sends signals from retina to brain**



😷 **मानव नेत्र के सामान्य रोग | Common Eye Diseases**

1. मायोपिया | Myopia (निकट दृष्टि दोष | Near-sightedness)

हिन्दी: इस स्थिति में व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएँ तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएँ धुंधली दिखती हैं। **: A person can see nearby objects clearly but distant objects appear blurred.**

- **कारण | Cause:** नेत्रगोलक लंबा हो जाता है या लेंस अधिक फोकस करता है।
- **Corrected by:** अवतल लेंस (**Concave lens**)

2. हाइपरमेट्रोपिया | Hypermetropia (दूर दृष्टि दोष | Farsightedness)

हिन्दी: व्यक्ति दूर की वस्तुएँ तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएँ धुंधली दिखती हैं। **: A person can see distant objects clearly but nearby objects appear blurred.**

- **कारण | Cause:** नेत्रगोलक छोटा होता है या लेंस पर्याप्त फोकस नहीं कर पाता।
- **Corrected by:** उत्तल लेंस (**Convex lens**)

3. ऐस्टीग्मेटिज़्म | Astigmatism

हिन्दी: दृष्टि धुंधली होती है क्योंकि कॉर्निया या लेंस की वक्रता असमान होती है।

Vision becomes blurry due to irregular curvature of cornea or lens.

- **Corrected by:** बेलनाकार लेंस (**Cylindrical lens**)

4. प्रेसबायोपिया | Presbyopia

हिन्दी: उम्र के साथ लेंस की लचीलापन कम हो जाता है जिससे पास और दूर दोनों देखने में कठिनाई होती है।

With age, lens loses flexibility causing difficulty in seeing both near and far objects.

- **Corrected by:** द्विदृष्टि लेंस (**Bifocal lens**)

विद्युत (Electricity)

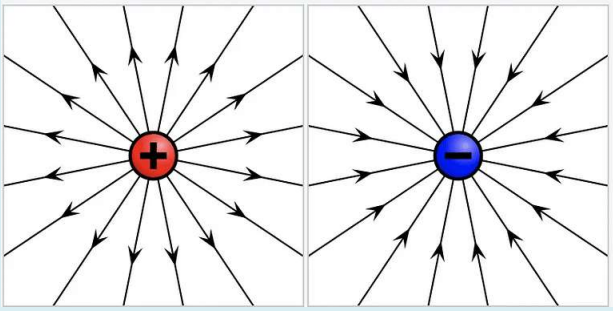
स्थिर विद्युत Static Electricity	प्रवाह विद्युत Current Electricity
जब आवेश किसी वस्तु पर स्थिर होकर जमा हो जाते हैं। Electric charges remain accumulated on the surface of an object.	जब आवेश एक दिशा में लगातार प्रवाहित होते हैं। Electric charges flow continuously in a particular direction.
उत्पत्ति: घर्षण, प्रेरण या संपर्क द्वारा। Origin: By friction, induction, or contact.	उत्पत्ति: बैटरी या जनरेटर द्वारा। Origin: From battery or generator.
कोई प्रवाह नहीं होता, केवल आवेश जमा होते हैं। No flow of charges, only accumulation.	निरंतर प्रवाह होता है। Continuous flow of charges.

स्थिर विद्युत (Static Electricity)

स्थिर विद्युत वह अवस्था है जब आवेश (charges) किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में जमा हो जाते हैं।
Static electricity refers to the build-up of electric charges on the surface of a material.
👉 जब दो वस्तुओं के आपसी घर्षण (rubbing) से एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता (अधिक ऋणावेश) और दूसरी में इलेक्ट्रॉन की कमी (अधिक धनावेश) हो जाती है, तो यह स्थिति स्थिर विद्युत कहलाती है।
👉 When two objects are rubbed together, electrons are transferred from one to the other, leading to an imbalance of electric charge — this is called static electricity.

🔹 विद्युत आवेश (Electric Charge)

🧲 आवेश वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है।
🧲 Charge is the property that causes matter to experience an electric force.



⚛️ मुख्य बिंदु | Key Points

- ➤ दो प्रकार के आवेश होते हैं – धनावेश (Positive) और ऋणावेश (Negative)
  ➤ Two types of charges – Positive and Negative